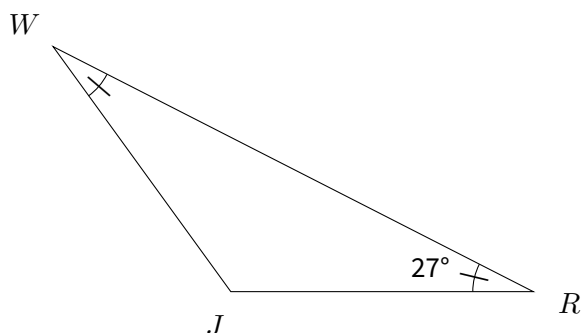


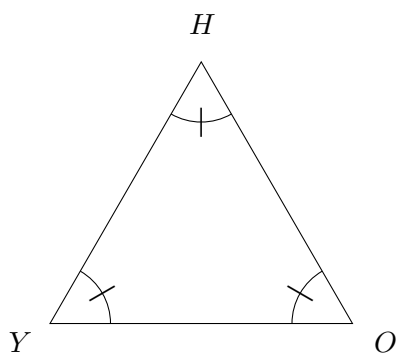


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

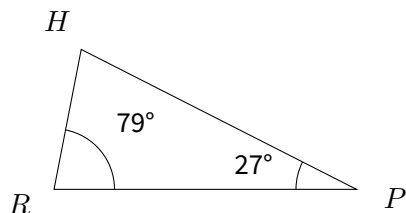
- JRW est un triangle isocèle en J . L'angle $\widehat{JRW}$ mesure 27° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{RJW}$?



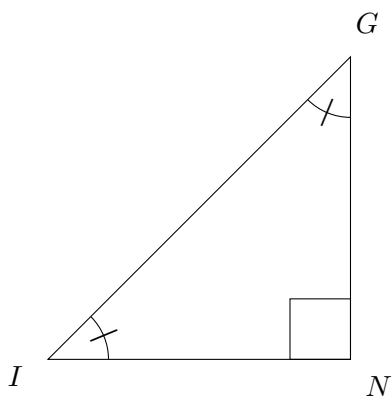
- YOH est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



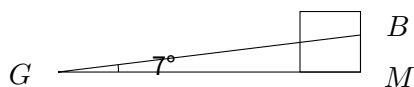
3. RPH est un triangle quelconque. L'angle $\widehat{RPH}$ mesure 27° et l'angle $\widehat{PRH}$ mesure 79° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{PHR}$?



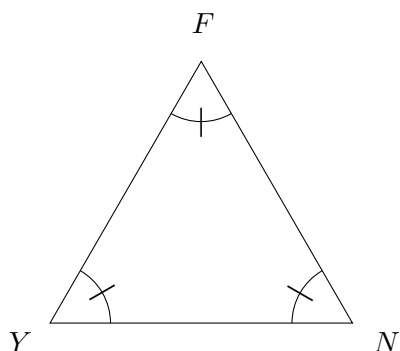
4. ING est un triangle rectangle en N et $\widehat{NIG} = \widehat{NGI}$.
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{NGI}$?



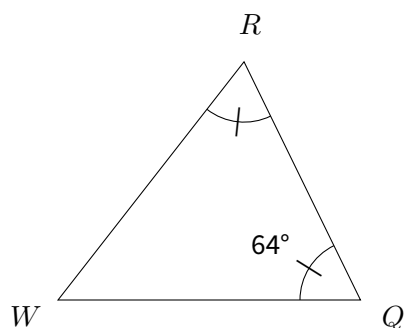
5. GMB est un triangle rectangle en M et l'angle $\widehat{MGB}$ mesure 7° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{MBG}$?



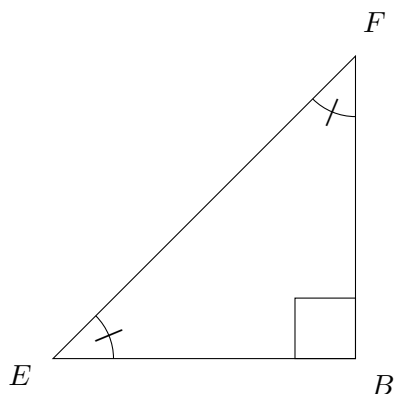
6. YNF est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



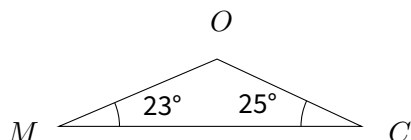
7. WQR est un triangle isocèle en W . L'angle $\widehat{WQR}$ mesure 64° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{QWR}$?



8. EBF est un triangle rectangle en B et $\widehat{BEF} = \widehat{BFE}$.
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{BFE}$?



9. MCO est un triangle quelconque. L'angle $\widehat{MCO}$ mesure 25° et l'angle $\widehat{CMO}$ mesure 23° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{COM}$?



EX
2

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1. ZFQ est un triangle rectangle en F et $\widehat{FZQ} = \widehat{FQZ}$.
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{FQZ}$?
2. YWE est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?
3. XCR est un triangle quelconque. L'angle $\widehat{XCR}$ mesure 28° et l'angle $\widehat{CXR}$ mesure 61° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{CRX}$?

EX
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.
Donc $\widehat{JRW} = \widehat{RWJ} = 27^\circ$.
D'où $\widehat{RJW} = 180^\circ - 2 \times 27^\circ = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$.
L'angle $\widehat{RJW}$ mesure 126° .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
De plus, $\widehat{YOH} = \widehat{YHO} = \widehat{OYH}$
D'où $3 \times \widehat{YOH} = 180^\circ$.
D'où : $\widehat{YOH} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$.
On a donc $\widehat{YOH} = \widehat{YHO} = \widehat{OYH} = 60^\circ$.
Le triangle YOH est un triangle équilatéral.
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
 $\widehat{RPH} + \widehat{PHR} + \widehat{PRH} = 180^\circ$
Donc $\widehat{PHR} = 180 - (\widehat{RPH} + \widehat{PRH})$.
D'où $\widehat{PHR} = 180^\circ - (27^\circ + 79^\circ) = 180^\circ - 106^\circ = 74^\circ$.
L'angle $\widehat{PHR}$ mesure 74° .
4. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
Comme $\widehat{NIG} = \widehat{NGI}$,
on a : $2 \times \widehat{NIG} + 90^\circ = 180^\circ$.
D'où $2 \times \widehat{NIG} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.
D'où $\widehat{NIG} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$.
L'angle $\widehat{NIG}$ mesure 45° .
5. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
Comme l'angle $\widehat{GMB}$ est droit, les angles $\widehat{MBG}$ et $\widehat{MGB}$ sont complémentaires.
On a donc : $\widehat{MBG} + \widehat{MGB} = 90^\circ$
D'où $\widehat{MBG} = 90^\circ - 7^\circ = 83^\circ$
L'angle $\widehat{MBG}$ mesure 83° .
6. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
De plus, $\widehat{YNF} = \widehat{YFN} = \widehat{NYF}$
D'où $3 \times \widehat{YNF} = 180^\circ$.
D'où : $\widehat{YNF} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$.
On a donc $\widehat{YNF} = \widehat{YFN} = \widehat{NYF} = 60^\circ$.
Le triangle YNF est un triangle équilatéral.
7. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.
Donc $\widehat{WQR} = \widehat{QRW} = 64^\circ$.
D'où $\widehat{QWR} = 180^\circ - 2 \times 64^\circ = 180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$.
L'angle $\widehat{QWR}$ mesure 52° .
8. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
Comme $\widehat{BEF} = \widehat{BFE}$,
on a : $2 \times \widehat{BEF} + 90^\circ = 180^\circ$.
D'où $2 \times \widehat{BEF} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.
D'où $\widehat{BEF} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$.
L'angle $\widehat{BEF}$ mesure 45° .
9. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
 $\widehat{MCO} + \widehat{COM} + \widehat{CMO} = 180^\circ$



Donc $\widehat{COM} = 180 - (\widehat{MCO} + \widehat{CMO})$.

D'où $\widehat{COM} = 180 - (25^\circ + 23^\circ) = 180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$.

L'angle $\widehat{COM}$ mesure 132° .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

Comme $\widehat{FZQ} = \widehat{FQZ}$,

on a : $2 \times \widehat{FZQ} + 90^\circ = 180^\circ$.

D'où $2 \times \widehat{FZQ} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

D'où $\widehat{FZQ} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$.

L'angle $\widehat{FZQ}$ mesure 45° .

2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

De plus, $\widehat{YWE} = \widehat{YEW} = \widehat{WYE}$

D'où $3 \times \widehat{YWE} = 180^\circ$.

D'où : $\widehat{YWE} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$.

On a donc $\widehat{YWE} = \widehat{YEW} = \widehat{WYE} = 60^\circ$.

Le triangle YWE est un triangle équilatéral.

3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$\widehat{XCR} + \widehat{CRX} + \widehat{CXR} = 180^\circ$

Donc $\widehat{CRX} = 180 - (\widehat{XCR} + \widehat{CXR})$.

D'où $\widehat{CRX} = 180^\circ - (28^\circ + 61^\circ) = 180^\circ - 89^\circ = 91^\circ$.

L'angle $\widehat{CRX}$ mesure 91° .